

Aya Essouiri

Future ingénieure en Transformation Digitale et Intelligence Artificielle

✉ essouiriaya96@gmail.com 📞 +212 699 207 751 📍 Rabat, Maroc 🌐 Aya Essouiri 📁 EssouiriAya 🌐 Portfolio

Profile

Étudiante-ingénieure en **Transformation Digitale et Intelligence Artificielle** à l'**ENSA d'Al Hoceïma**, avec une spécialisation en **Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, IA générative (LLM/RAG) et Data Engineering**. Expérience en développement de solutions intelligentes combinant IA, traitement de données et APIs. À la recherche d'un stage **PFE à partir de janvier 2027** en **AI, Data Science, Data Engineering ou Machine Learning**.

Compétences Techniques

AI & Machine Learning : Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, NLP, TensorFlow, Keras, PyTorch, Scikit-learn

Generative AI & LLM : LLM, RAG, LangChain, Ollama, ChromaDB, BERT, Embeddings, Prompt Engineering

Data Engineering & Big Data : ETL/ELT, Apache Spark, Apache Airflow, Apache Kafka, Data Warehousing, Data Lakes, Streaming

MLOps & DevOps : Docker, MLflow, FastAPI, CI/CD, Git/GitHub, Model Deployment, Monitoring

Programming & Databases : Python, SQL, Java, PostgreSQL, MySQL, MongoDB

Cloud & APIs : Azure Data Lake, RESTful APIs, Flask, Spring Boot, MQTT/IoT

Data Visualization & Tools : Power BI, Jupyter Notebook, Postman

Expériences Professionnelles

Stagiaire R&D en IA – Smart Automation Technologies, Tanger Juillet 2026 – Septembre 2026

- Développement d'un système intelligent de diagnostic thermique des moteurs à induction basé sur le **Deep Learning et le Transfer Learning**, atteignant **94,94% de précision** avec DenseNet121.
- Mise en place d'une approche d'**IA explicable (XAI)** avec Grad-CAM pour visualiser les zones thermiques contribuant aux prédictions du modèle.
- Conception d'une architecture **RAG** combinant LangChain, ChromaDB et LLaMA 3.1 pour la recherche documentaire et la génération de réponses contextuelles.
- Développement et intégration d'APIs **FastAPI** pour exposer les fonctionnalités de diagnostic, d'analyse thermique et d'assistance documentaire.
- **Technologies** : Python, TensorFlow, Keras, OpenCV, DenseNet121, Grad-CAM, LLM, RAG, LangChain, ChromaDB, Ollama, FastAPI.

Stagiaire Développeuse Full Stack – OSM S.A.R.L., Rabat Juillet 2025 – Août 2025

- Développement d'une application web de services à domicile avec Spring Boot et Angular.
- Conception et développement d'API REST sécurisées, testées et validées avec Postman.
- Gestion et modélisation de bases de données MySQL pour le stockage applicatif.
- **Technologies** : Java, Spring Boot, Angular, Bootstrap, MySQL, Postman.

Projets Académiques

DarijaTranslate – NLP & IA : Système de traduction multilingue pour la Darija combinant Deep Learning, NLP, OCR et reconnaissance vocale, avec un backend FastAPI dédié à l'inférence des modèles d'IA.

Pipeline ETL Intelligent – Data Engineering & IA : Pipeline ETL pour l'analyse du marché de l'emploi (Python, Airflow, Azure Data Lake, PostgreSQL, Docker), avec architecture Lakehouse, extraction d'entités via BERT-NER, recherche sémantique FAISS et restitution sur Power BI.

Smart Home IoT Dashboard – IoT & Data Engineering : Pipeline IoT temps réel avec MQTT, Flask, MySQL et Angular pour l'ingestion, le traitement et la supervision des données de capteurs.

Formation

2022 – Présent	Cycle Ingénieur en Transformation Digitale et Intelligence Artificielle , École Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceïma (ENSAH) , Al Hoceïma, Maroc
2021 – 2022	Année Préparatoire en Mathématiques, Informatique et Physique (MIP), Faculté des Sciences et Techniques (FST) , Al Hoceïma, Maroc
2020 – 2021	Baccalauréat Sciences Physiques, Lycée Othman Ben Affan , Nador, Maroc

Langues

Arabe : Langue maternelle

Français : Courant

Anglais : Intermédiaire